

úk. 8.2.

$$A^5 + 2A^3 + A = A(A^2 + I)^2 = 0$$

z toho dostaneme pre každú 1 maticu  $A$  rovnosť:

$$\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda = \lambda(\lambda^2 + 1)^2 = 0, \text{ z toho dostávame nl. čísla z množiny } \{0, i, -i\}$$

Pretože je matica  $A$  ~~3x3~~ reálna  $3 \times 3$  matica, jej nl. čísla sa musia skladat' z reálnych koreňov a združených dvojíc. Preto budeme do úvahy len 2 možnosti možnosti:

~~Prípad 1:~~ (1) Všetky 3 nl. čísla sú rovné  $\Rightarrow \{0, i, -i\}$

(2) Všetky 3 nl. čísla  $= 0 \Rightarrow \{0, 0, 0\}$

(1) Z toho vyplýva, že ak má matica  $A$  rád  $n$  celkový  $n$  navrájom rôznych nl. čísel, je diagonalizovateľná (9.64)

2. příklad (2):

2 Cayleyho - Hamiltonovy ~~rovnice~~ rovnice (9.4.12) dostáváme:

$$A^5 + 2A^3 + A = 0$$

$0 + 0 + A = 0 \Rightarrow A = 0$ ,  $A$  je nulová matice, takže je diagonalizovatelná.  
Čím jsme ověřili všechny možnosti, čím jsme došli k tomu, že  $A$  je diagonalizovatelná.  $\square$